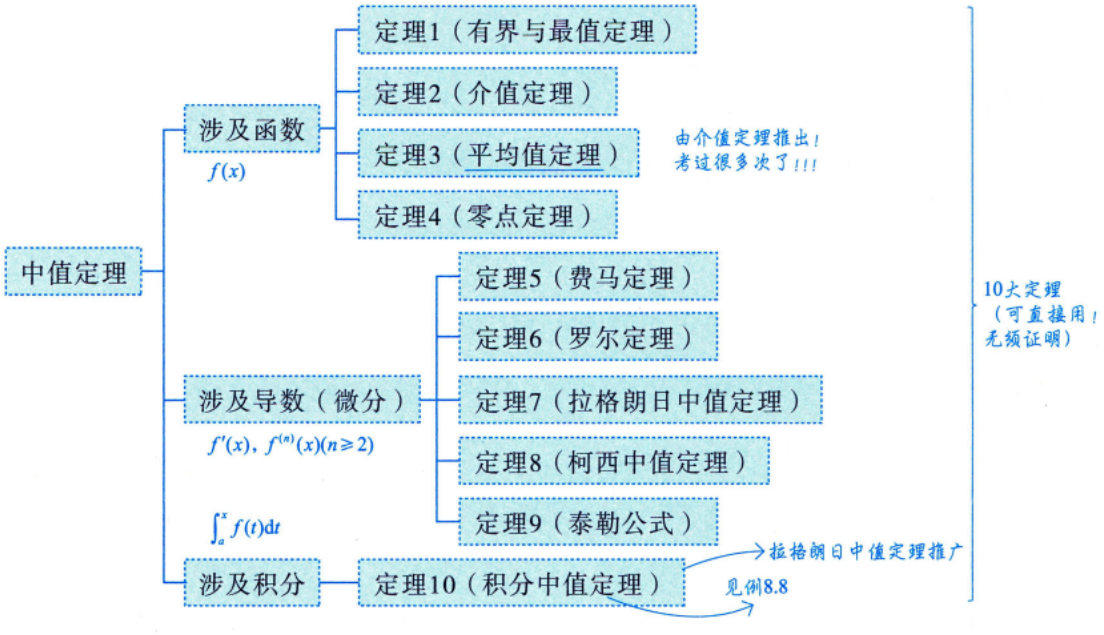
第6讲 一元函数微分学的应用（二）——中值定理、微分等式与微分不等式

①连续函数＋可导函数　②方程（数学二、三常考）　③用导数的方法证明（数学三常考）

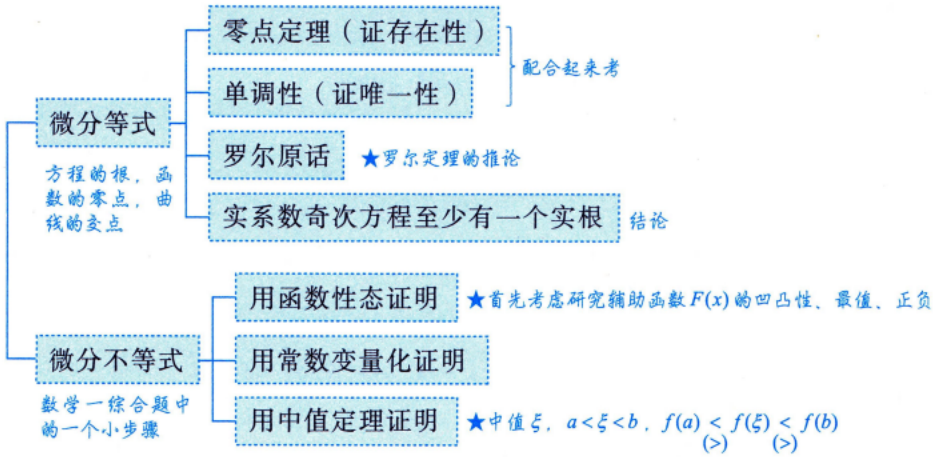


考题	中值定理、微分等式与微分不等式
题型	选择题、填空题、解答题
目标	①理解闭区间上连续函数的性质（有界性、最大值和最小值定理、介值定理），并会应用这些性质； ②理解并会用罗尔定理、拉格朗日中值定理和泰勒定理，了解并会用柯西中值定理
重难点	①平均值定理； ②罗尔定理的推论； ③用函数性态证明微分不等式； ④用中值定理证明微分不等式

基础知识结构



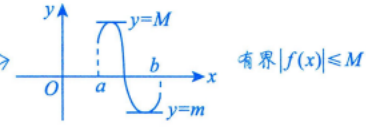
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060



基础内容精讲

一 中值定理

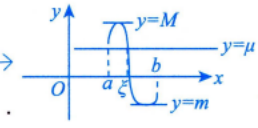
1 涉及函数的中值定理



设$f(x)$在$[a,b]$上连续，则

定理 1（有界与最值定理） $m\leqslant f(x)\leqslant M$，其中$m$，$M$分别为$f(x)$在$[a,b]$上的最小值与最大值.

定理 2（介值定理） 当$m\leqslant\mu\leqslant M$时，存在$\xi\in[a,b]$，使得$f(\xi)=\mu$.



如，$f(x)$在$[0,2]$上连续，$f(0)=0$，$f(1)=1$，则存在$\xi\in(0,1)$，使$f(\xi)=\dfrac{1}{2}$.

(离散的)平均值定理：$f(\xi)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)$.

(连续的)平均值定理：$f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.



定理 3（平均值定理） 当$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b$时，在$[x_1,x_n]$内至少存在一点ξ，使得

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

注 **证** 由闭区间连续函数的最值定理，得

$$m\leqslant f(x_1)\leqslant M,$$

$$m\leqslant f(x_2)\leqslant M,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

…

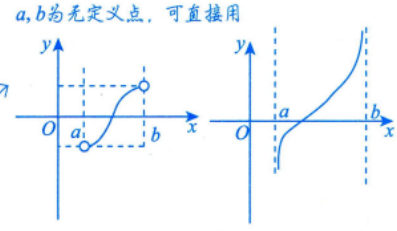
$$m \leqslant f(x_n) \leqslant M,$$

$$m \leqslant \frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n} \leqslant M,$$

则存在 $\xi \in [x_1, x_n] \subset [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \dfrac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}$.

定理 4(零点定理) 当 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 时，存在 $\xi \in (a, b)$，使得 $f(\xi) = 0$.

a, b 为无定义点，可直接用



注 推广的零点定理：若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续，$\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = \alpha$，$\lim\limits_{x \to b^-} f(x) = \beta$，且 $\alpha \cdot \beta < 0$，则 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根，这里 a, b, α, β 可以是有限数，也可以是无穷大.

例 6.1 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(1) = 0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1$，证明：存在 $\eta \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，使得 $f(\eta) = \eta$.

分析 涉及关系式，“做一至两步的逆运算”只需证“$f(\eta) - \eta = 0$”.

证 令 $F(x) = f(x) - x$，则函数 $F(x) = f(x) - x$ 在 $\left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$ 上连续，且有

$$F\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0,\ F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0,$$

端点值异号

由于 $F\left(\dfrac{1}{2}\right) \cdot F(1) < 0$，根据零点定理可知，存在 $\eta \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right)$，使得 $F(\eta) = 0$，即 $f(\eta) = \eta$.

例 6.2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(1) > 0$，$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} < 0$. 证明：方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

一般作为解答题的第一问

极限必须存在，才可和“0”比大小

证 由 $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x)}{x} < 0$ 与极限的保号性可知，存在 $a \in (0, 1)$，使得 $\dfrac{f(a)}{a} < 0$，即 $f(a) < 0$.

又 $f(1) > 0$，所以存在 $b \in (a, 1) \subset (0, 1)$，使得 $f(b) = 0$，即方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

拉格朗日中值定理

$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leftarrow f(x) \rightarrow f'(x) \rightarrow f^{(n)}(x)(n\geqslant 2)$

定积分/积分中值定理　　泰勒公式

2 涉及导数（微分）的中值定理



费马

（1601—1665）

历史故事：费马，被称为最业余的数学家，比牛顿大42岁，是个律师.
1637年他在图书馆看书时，看到了“$x^2+y^2=z^2$必存在正整数解”，他违反规定写了一段话：

$$\left.\begin{array}{l} x^3+y^3=z^3 \\ x^4+y^4=z^4 \\ \cdots \\ x^n+y^n=z^n \end{array}\right\}\text{一律没有正整数解.}$$

费马说：“此处太小写不下，不予证明了”.费马大定理提出了好的问题，实际上，比解决它更好！
怀尔斯于1994年证明出了该定理，此时已超40岁

定理 5（费马定理） 设$f(x)$在点x_0处满足$\begin{cases}①\text{可导}, & \text{左右导数存在且相等}\\ ②\text{取极值}, & \end{cases}$则$f'(x_0)=0$.

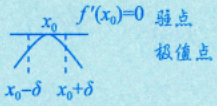
极值点

注 (1) 证明费马定理.

不妨假设$f(x)$在点x_0处取得极大值，则存在x_0的邻域$U(x_0)$，对任意的$x\in U(x_0)$，都有$\Delta f = f(x)-f(x_0)\leqslant 0$，于是根据导数的定义与极限的保号性，有

$$f'_-(x_0)=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\geqslant 0,$$

$$f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\leqslant 0.$$



又$f(x)$在点x_0处可导，于是$f'_-(x_0)=f'_+(x_0)$，故$f'(x_0)=0$.

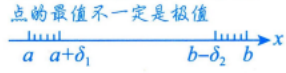
(2) 当一个人跑到最远处时，他的速度为零；当一个人跑得最快时，他的加速度为零.这些都是费马定理在生活中的通俗应用.

例 6.3 （**导数零点定理**）设$f(x)$在$[a,b]$上可导，证明当$f'_+(a)\cdot f'_-(b)<0$时，存在$\xi\in(a,b)$，使得

$f'(x)$存在

$$f'(\xi)=0.$$

由此知最大值取在区间内，而区间内的最值必为极值，端点的最值不一定是极值



（端点不谈论极值，因为在区间外侧并无定义）

证 不妨设$f'_+(a)>0, f'_-(b)<0$，于是

由$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，可得存在$\delta_1>0$，在$(a,a+\delta_1)$内，$f(x)>f(a)$；

由$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}<0$，可得存在$\delta_2>0$，在$(b-\delta_2,b)$内，$f(x)>f(b)$.

脱帽法

故$f(a)$与$f(b)$均不是$f(x)$在$[a,b]$上的最大值，则$f(x)$在(a,b)内取得最大值，根据费马定理可知，存在$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

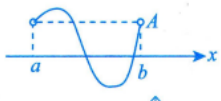
定理 6(罗尔定理)

设$f(x)$满足 ①在$[a,b]$上连续，
②在(a,b)内可导，则存在$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=0$．
③$f(a)=f(b)$，

三个条件同时满足才可以



罗尔
(1652—1719)



① $f(a)=f(b)$；
② $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$；
③ $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=+\infty(-\infty)$，$\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=+\infty(-\infty)$．

罗尔 $\Longrightarrow f'(\xi)=0$

注1 推广的罗尔定理．

设$f(x)$在(a,b)内可导，$\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)=A$，则在$(a,b)$内至少存在一点$\xi$，使$f'(\xi)=0$，其中区间$(a,b)$可以是有限区间也可以是无穷区间，$A$可以是有限数也可以是无穷大．

注2 罗尔定理的使用往往需要构造辅助函数，其方法总结如下．

(1) 简单情形：题设$f(x)$即为辅助函数（研究对象）．

(2) 复杂情形．——一般不用f，而用一个神秘的“F”——辅助函数．

①乘积求导公式$(uv)'=u'v+uv'$的逆用．

a. $[f(x)f(x)]'=[f^2(x)]'=2f(x)\cdot f'(x)$．

见到$f(x)f'(x)$，令$F(x)=f^2(x)$．逆运算

b. $[f(x)\cdot f'(x)]'=[f'(x)]^2+f(x)f''(x)$．

见到$[f'(x)]^2+f(x)f''(x)$，令$F(x)=f(x)f'(x)$．

c. $[f(x)e^{\varphi(x)}]'=f'(x)e^{\varphi(x)}+f(x)e^{\varphi(x)}\cdot\varphi'(x)=[f'(x)+f(x)\varphi'(x)]e^{\varphi(x)}$．

见到$f'(x)+f(x)\varphi'(x)$，令$F(x)=f(x)e^{\varphi(x)}$．

常考以下情形．

$\varphi(x)=x\Rightarrow$见到$f'(x)+f(x)$，令$F(x)=f(x)e^x$．

$\varphi(x)=-x\Rightarrow$见到$f'(x)-f(x)$，令$F(x)=f(x)e^{-x}$．

$\varphi(x)=kx\Rightarrow$见到$f'(x)+kf(x)$，令$F(x)=f(x)e^{kx}$．

$(uv)''=u''v+2u'v'+uv''$亦有可能考到．

②商的求导公式$\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$的逆用．

a. $\left[\dfrac{f(x)}{x}\right]'=\dfrac{f'(x)x-f(x)}{x^2}$．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

见到$f'(x)x-f(x)$，$x\neq 0$，令$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$.

b. $\left[\dfrac{f'(x)}{f(x)}\right]'=\dfrac{f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}$.

见到$f''(x)f(x)-[f'(x)]^2$，$f(x)\neq 0$，令$F(x)=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$.

c. $[\ln f(x)]'=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$，故$[\ln f(x)]''=\left[\dfrac{f'(x)}{f(x)}\right]'=\dfrac{f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}$.

见到$f''(x)f(x)-[f'(x)]^2$，$f(x)>0$，亦可考虑令$F(x)=\ln f(x)$.

事实上，这些辅助函数的构造不仅仅限于罗尔定理的使用.

例 6.4 设$f(x)$在$[0,3]$上连续，在$(0,3)$内可导，且$f(0)+f(1)+f(2)=3$，$f(3)=1$. 证明：必存在$\xi\in(0,3)$，使得$f'(\xi)=0$.

证 因为$f(x)$在$[0,3]$上连续，所以$f(x)$在$[0,2]$上连续，且在$[0,2]$上必有最大值M和最小值m，于是

$$m\leqslant f(0)\leqslant M,\ m\leqslant f(1)\leqslant M,\ m\leqslant f(2)\leqslant M,$$

故
$$m\leqslant\frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1\leqslant M.$$ （平均值定理）

由介值定理可知，至少存在一点$c\in[0,2]$，使得$f(c)=\dfrac{f(0)+f(1)+f(2)}{3}=1$.

所以函数$f(x)$在$[c,3]$上满足罗尔定理的条件，于是存在$\xi\in(c,3)\subset(0,3)$，使得$f'(\xi)=0$.

例 6.5 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$f(a)=0$，$a>0$，证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

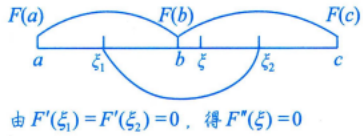
分析 先将结论改写为$f'(\xi)-\dfrac{a}{b-\xi}f(\xi)=0$（对照$f'(x)+f(x)\varphi'(x)$），所以构造辅助函数$F(x)=f(x)e^{\int\left(-\frac{a}{b-x}\right)dx}=f(x)(b-x)^a$，再利用罗尔定理即可.

证 令$F(x)=f(x)(b-x)^a$，显然$F(a)=F(b)=0$（① $F(a)=f(a)(b-a)^a=0$；② $F(b)=f(b)(b-b)^a=0$），由罗尔定理知，存在$\xi\in(a,b)$，使得$F'(\xi)=0$，即$f'(\xi)(b-\xi)^a-af(\xi)(b-\xi)^{a-1}=0$，已知$a>0$，故$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

注 上面是证明一阶导数为0，也就是使用一次罗尔定理的问题，但有些题目涉及二阶导数为0，即要多次使用罗尔定理，这种问题的难点是**要找到函数值相等的三个不同点**，即$f(a)=f(b)=f(c)$（不

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

妨设 $a<b<c$），分别在 $[a,b]$，$[b,c]$ 上使用罗尔定理，有 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，$\xi_1\in(a,b)$，$\xi_2\in(b,c)$，进而在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上再对 $f'(x)$ 使用罗尔定理，得 $f''(\xi)=0$，其中 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,c)$．如例 6.6.

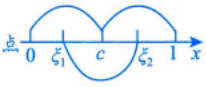


例 6.6 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内二阶可导，过点 $A(0,f(0))$ 与点 $B(1,f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c,f(c))$，其中 $0<c<1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)=0$．

证 根据题意，过点 A 与点 B 的直线方程为 $y_1=[f(1)-f(0)]x+f(0)$．

令 $F(x)=f(x)-y_1=f(x)-[f(1)-f(0)]x-f(0)$，又 $f(c)=[f(1)-f(0)]\cdot c+f(0)$，且 $F(0)=0$，$F(1)=0$，$F(c)=f(c)-[f(1)-f(0)]\cdot c-f(0)=0$，则 $F(x)$ 在 $[0,c]$ 与 $[c,1]$ 上均满足罗尔定理的条件，于是可得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$，$\xi_1\in(0,c)$，$\xi_2\in(c,1)$．

因为 $F(x)$ 有三个零点



再由罗尔定理可得 $F''(\xi)=f''(\xi)=0$，$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$，命题得证．

公式 直线方程 $y_1-f(0)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}(x-0)$．

注 大于等于 2 阶为高阶．

若证 $f^{(n)}(\xi)=0$ 用罗尔定理可能性大；

若证 $f^{(n)}(\xi)\neq 0$（不等式）用泰勒公式可能性大．

例 6.7 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$．证明：方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在两个不同实根．

说明函数 $f(x)$ 在闭区间上左端点右连续，右端点左连续

分析 辅助函数为 $F(x)=f(x)\cdot f'(x)$，即证 $\begin{cases}F'(\xi_1)=0,\\ F'(\xi_2)=0,\end{cases}$ 其中 ξ_1 与 ξ_2 不相等．

证 由题设知 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在，所以 $f(0)=0$．又由例 6.2 知 $f(b)=0$，$b\in(0,1)$，由罗尔定理知，存在 $c\in(0,b)\subset(0,1)$，使得

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$ 知 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=0=f(0)$

$$f'(c)=0\ .$$

令 $F(x)=f(x)f'(x)$，由题设知 $F(x)$ 在区间 $[0,b]$ 上可导，且

$$F(0)=0,\ F(c)=0,\ F(b)=0\ .$$

由 $f'(c)=0$ 得到

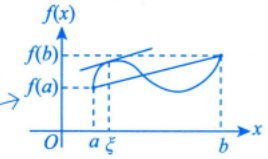
根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,c)$，$\eta\in(c,b)$，使得 $F'(\xi)=F'(\eta)=0$，即 ξ，η 是方程 $f(x)f''(x)+[f'(x)]^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内的两个不同实根．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

定理 7（拉格朗日中值定理）

设$f(x)$满足$\begin{cases}①\text{在}[a,b]\text{上连续},\\②\text{在}(a,b)\text{内可导},\end{cases}$则存在$\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),$$



$f'(\xi)$：变化率　$b-a$：定值

若在区间(a,b)上处处变化率为0，则$f(b)=f(a)$为常数

或者写成

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$



拉格朗日

（1736—1813）

注 见到$f(a)-f(b)$或f与f'的关系，一般想到用拉格朗日中值定理．拉格朗日中值定理的作用是用导函数的值来控制函数值的增减．

例 6.8 若$f(x)$在(a,b)内可导且$f'(x)$有界，证明：$f(x)$在(a,b)内有界．

（约束式；$|f'(x)|\leqslant k$；见到f与f'，用拉格朗日中值定理）

证 因为$f(x)$在(a,b)内可导，所以$f(x)$在(a,b)内连续，因此对任意$x_0\in(a,b)$，$f(x_0)$存在，对任意$x\in(a,b)$，不妨设$x<x_0$，对$f(x)$在$[x,x_0]$上应用拉格朗日中值定理，有

（在(a,b)内取闭区间$[x,x_0]$）

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0),\ \xi\in(x,x_0),\ \text{关系式}$$

则$|f(x)|\leqslant|f(x_0)|+|f'(\xi)||x-x_0|$，由于$f'(x)$有界，故存在$k>0$，使得对任意$x\in(a,b)$，有$|f'(x)|\leqslant k$，

（学会翻译数学名词；★关系式）

则$|f'(\xi)|\leqslant k$，故

$$|f(x)|\leqslant|f(x_0)|+k|x-x_0|\leqslant|f(x_0)|+k(b-a)\xlongequal{\text{记}}M,$$

$|f(x)|=|f(x_0)+f'(\xi)(x-x_0)|\leqslant|f(x_0)|+|f'(\xi)||x-x_0|\leqslant$ 数 $+k\cdot(b-a)$

★$|A|-|B|\leqslant|A+B|\leqslant|A|+|B|$

即$f(x)$在(a,b)内有界．

例 6.9 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，$f(0)=0$，且$f(x)$在$[0,1]$上不恒等于零．证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得$f(\xi)f'(\xi)>0$．

（$\exists a\in(0,1]$，使$f(a)\neq0$）

分析 令$F(x)=\frac{1}{2}f^2(x)$，$\frac{1}{2}f^2\to ff'\to(f')^2+ff''$，欲证$F'(\xi)=0$想到罗尔定理；欲证$F'(\xi)>0$想到拉格朗日中值定理．

证 令$F(x)=\frac{1}{2}f^2(x)$，则$F(0)=\frac{1}{2}f^2(0)=0$，因为$f(x)$不恒为0，于是必存在某点$a\in(0,1]$，使得$f(a)\neq0$，则$F(a)=\frac{1}{2}f^2(a)>0$，由拉格朗日中值定理可知，存在$\xi\in(0,a)\subset(0,1)$，使得

（函数值不等于0，平方大于0）

$$F'(\xi)=\frac{F(a)-F(0)}{a-0}>0,\ \text{即}f(\xi)f'(\xi)>0.$$

★**例 6.10** 设函数$f(x)$满足$f(0)=0$，且当$x>0$时，$f(x)<0$，$f'(x)<0$，$f''(x)>0$，则当$0<a<x<b$时，有（　　）．

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(A) $xf(x)>af(a)$　　(B) $bf(b)>xf(x)$　　(C) $xf(a)>af(x)$　　(D) $xf(b)>bf(x)$

解 应选 (D).

令 $g(x)=xf(x)$, $x>0$，则 $g'(x)=f(x)+xf'(x)<0$, $g(x)$ 单调减少，故当 $0<a<x<b$ 时，$g(b)<g(x)<g(a)$，即 $bf(b)<xf(x)<af(a)$，选项 (A)，(B) 错误.

再令 $h(x)=\dfrac{f(x)}{x}$, $x>0$，则

$$h'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-f'(\xi)\cdot x}{x^2}$$

$$=\frac{f'(x)-f'(\xi)}{x}>0,$$

其中 $0<\xi<x$. 由 $f''(x)>0$，知 $f'(x)$ 单调增加，$f'(x)>f'(\xi)$，则 $h'(x)>0$, $h(x)$ 单调增加，故当 $0<a<x<b$ 时，$h(a)<h(x)<h(b)$，即 $\dfrac{f(a)}{a}<\dfrac{f(x)}{x}<\dfrac{f(b)}{b}$，也即 $af(x)>xf(a)$, $xf(b)>bf(x)$，选项 (C) 错误，选 (D).

定理 8(柯西中值定理) 设 $f(x)$, $g(x)$ 满足 ①在 $[a,b]$ 上连续，②在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 ③$g'(x)\neq 0$，

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$



柯西 (1789—1857)

法国科学院院长拉格朗日（欧拉的学生）的学生，微积分收官人之一. 数学故事：拉格朗日让其父亲答应柯西15岁前不学数学，15岁后拉格朗日亲自来教

例 6.11 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，$0<a<b$，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=\xi\ln\dfrac{b}{a}f'(\xi)$.

证 因为 $f(x)$ 与 $g(x)=\ln x$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq 0(0<a<x<b)$，即 $f(x)$ 与 $g(x)=\ln x$ 在 $[a,b]$ 上满足柯西中值定理的条件，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}},$$

即

$$f(b)-f(a)=\xi\ln\frac{b}{a}f'(\xi).$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

定理 9（泰勒公式） 微分中值定理

(1) 带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式．

此公式适用于区间 $[a,b]$，常在证明题中使用，如证不等式、中值等式等

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内 $n+1$ 阶导数存在，则对该邻域内的任意点 x，有

区间上　　升阶　　误差

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+\boxed{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}},$$

其中 ξ 介于 x，x_0 之间．

此公式仅适用于点 $x=x_0$ 及其邻域，常用于研究点 $x=x_0$ 处的某些结论，如求极限、判定无穷小的阶数、判定极值等

(2) 带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式．

设 $f(x)$ 在点 x_0 处 n 阶可导，则存在 x_0 的一个邻域，对于该邻域内的任意点 x，有

局部上　　通项

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n).$$

思想：用多项式来近似表示 $f(x)$

注1 当 $x_0=0$ 时的泰勒公式称为**麦克劳林公式**．

拉格朗日余项

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\boxed{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}},\ \text{其中 } \xi \text{ 介于 } 0 \text{ 和 } x \text{ 之间}.$$

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\boxed{o(x^n)}.$$

佩亚诺余项

注2 几个重要函数的麦克劳林展开式．

(1) $e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+o(x^n)$．

(2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+1})$．

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})$．

(4) $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$．

(5) $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)$．

(6) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$．

(7) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$．　(5) 的推广

记住前三项即可

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

例 6.12 设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，则（　　）.

(A) 当$f'(x)<0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$　　(B) 当$f''(x)<0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$

(C) 当$f'(x)>0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$　　(D) 当$f''(x)>0$时，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$

分析 与高阶导数有关的不等式考虑泰勒公式.

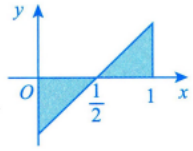
解 应选 (D).

方法一 已知$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，则由带拉格朗日余项的泰勒公式有

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2,$$

其中ξ介于x与$\frac{1}{2}$之间. 对上式在$[0,1]$上取积分得

可从几何上直接得出 $\int_0^{2x_0}(x-x_0)\mathrm{d}x=0$



$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x$$

$$=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x=0,$$

移项整理得$f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x$.

$f''(\xi)$不能提至积分号外，因为此处的ξ与x有关，是$\xi=\xi(x)$，不是常数.

故当$f''(x)>0$时，有$f''(\xi)>0$，则$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$. 因此选 (D).　由积分保号性，$\int_0^1 f''(\xi)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x>0$

方法二 先写出泰勒公式$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\boxed{\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}$. $\xi\in\left(x,\frac{1}{2}\right)\subset(0,1)$ $\left(\text{或}\left(\frac{1}{2},x\right)\right)$

若$f''(\xi)>0$，则$\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\geqslant 0$，故$f(x)\geqslant f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)$.

对上式两边同时积分，在$[0,1]$上有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x,$$

故

$$\int_0^1\left[f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x<0,$$

因为$\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=0$，所以$\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x<0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

例 6.13 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上具有三阶连续导数，且$f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$，证

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

明：在区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'''(\xi)=3$.

分析 遇到 f 与 $f^{(n)}(n\geqslant 2)$ 的关系，考虑泰勒公式 .

证 将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开成带拉格朗日余项的二阶泰勒公式，得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)x^3,$$

其中 η 介于 0 与 x 之间，$x\in[-1,1]$.

分别令 $x=-1$ 和 $x=1$，并结合已知条件，得

$$0=f(-1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)-\frac{1}{6}f'''(\eta_1),\ -1<\eta_1<0,$$

$$1=f(1)=f(0)+\frac{1}{2}f''(0)+\frac{1}{6}f'''(\eta_2),\ 0<\eta_2<1,$$

两式相减，可得 $f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6$.

由 $f'''(x)$ 的连续性知，$f'''(x)$ 在区间 $[\eta_1,\eta_2]$ 上有最大值和最小值，设它们分别为 M 和 m，则有

$$m\leqslant\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]\leqslant M,$$

由 $m\leqslant f'''(x)\leqslant M$，则 $m\leqslant f'''(\eta_1)\leqslant M$，$m\leqslant f'''(\eta_2)\leqslant M$

再由连续函数的介值定理知，至少存在一点 $\xi\in[\eta_1,\eta_2]\subset(-1,1)$，使

$$f'''(\xi)=\frac{1}{2}[f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)]=3 .$$

注 泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\frac{1}{3!}f'''(\eta)(x-x_0)^3\ (\eta\text{介于}x,x_0\text{之间}),$$

关键是把握好展开点 x_0（取已知导数值的点或待证导数值的点）和被展开点 x（取已知函数值的点或特殊点，如端点、中间点等），同时要想办法消去未知的函数项或导数项，向结论靠拢 .

二 微分等式



方程 $f(x)=0$ 的根就是函数 $f(x)$ 的零点 . 从几何上讲，方程的根作为两条曲线的交点，代数语言“$f(x)=g(x)$ 的根”与几何语言“曲线 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的交点”，两者概念不同，但描述的是同一件事 . 基于此，为讨论方程的根，有时可改为讨论曲线的交点 . 讨论方程根的问题（也称为函数的零点问题）通常可以考虑下面这些方法 .

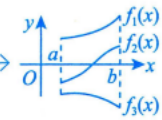
后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

① 零点定理（证明根的存在性）



若$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)f(b)<0$，则$f(x)=0$在(a,b)内至少有一个根.

② 单调性（证明根的唯一性）



若$f(x)$在(a,b)内单调，则$f(x)=0$在(a,b)内至多有一个根，这里区间(a,b)可以是有限区间也可以是无穷区间.

③ 罗尔定理及其推论

当不易使用零点定理时，可考虑罗尔定理及其推论.（罗尔定理见“一、2. 定理6”）

注 若$f(x)$在区间I上n阶可导，且$f^{(n)}(x)\neq 0$，即$f^{(n)}(x)=0$无实根（至多有0个根），于是$f(x)=0$至多有n个根. 如$f'''(x)\neq 0$，则$f(x)=0$至多3个根（以阶数换个数）.

证 （反证法）假设$f(x)=0$在I上至少有$n+1$个实根，此处只证明$n+1$个根时推出矛盾，其余同理，则$f(x_1)=f(x_2)=\cdots=f(x_{n+1})=0$.

不妨设$x_1<x_2<\cdots<x_{n+1}$，由罗尔定理，则$f'(x)=0$至少有n个实根（每一个小区间用罗尔定理）. 依次逐阶递推，则$f''(x)=0$至少有$n-1$个实根，…，$f^{(n)}(x)=0$必至少有一个实根，设为ξ，即$f^{(n)}(\xi)=0$，与题干矛盾，故假设不成立，原命题得证.

（阶数上升，根个数减少）

事实上有更一般的结论，即罗尔原话（罗尔定理的推论）：若$f^{(n)}(x)=0$至多有k个根，则$f(x)=0$至多有$k+n$个根. 如$f'''(x)=0$至多一个根，则$f'(x)=0$至多3个根.

（阶数降几个，根个数加几个）

④ 实系数奇次方程至少有一个实根

注 证明任何实系数奇次方程

$$x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}=0$$

至少有一个实根.

证 设

$$f(x)=x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1},$$

则$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，由$f(x)$的连续性及推广的零点定理，知存在$\xi\in(-\infty,+\infty)$，使$f(\xi)=0$，即$f(x)=0$至少有一个实根.

例6.14 在区间$(-\infty,+\infty)$内，方程$|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$（　　）.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

(A) 无实根　　(B) 有且仅有一个实根

(C) 有且仅有两个实根　　(D) 有无穷多个实根

解 应选 (C).

因 $|x|^{\frac{1}{4}}>1,\ |x|^{\frac{1}{2}}>1,\ |x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x>0$

记 $f(x)=|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x$，易知 $f(x)$ 为偶函数，又因为当 $x>1$ 时，$f(x)>0$，故只需判断 $f(x)=0$ 在 $[0,1]$ 内有无实根即可. 因为 $f(0)=-1<0$，$f(1)=2-\cos 1>0$，且当 $x\in(0,1)$ 时，$f'(x)=\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}+\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\sin x>0$，所以 $f(x)=0$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根. 故在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $f(x)=0$ 有且仅有两个实根. 故答案选 (C).

故无实根；不是方程的根；故只需研究；对称区间上的偶函数

注 此题若换元，令 $|x|^{\frac{1}{4}}=t$，方程变为 $t+t^2-\cos t^4=0$，计算时看起来更“舒服”.

例 6.15 若 $3a^2-5b<0$，则方程 $x^5+2ax^3+3bx+4c=0$（　　）.

实系数奇次方程

(A) 无实根　　(B) 有唯一实根

(C) 有三个不同实根　　(D) 有五个不同实根

解 应选 (B).

结论

由于 $f(x)=x^5+2ax^3+3bx+4c$ 是奇次多项式，故方程 $f(x)=0$ 至少有一个实根，令 $f'(x)=0$，可知双二次方程 $5x^4+6ax^2+3b=0$ 对应于 x^2 的判别式 $\Delta=12(3a^2-5b)<0$，则方程 $f'(x)=0$ 无实根，$f(x)$ 单调，所以方程 $f(x)=0$ 有唯一实根. 故答案选 (B).

罗尔定理的推论

令 $t=x^2$，则 $5t^2+6at+3b=0$，$\Delta=36a^2-60b=12(3a^2-5b)<0$

例 6.16 证明 $2^x-x^2-1=0$ 有且仅有三个根.

证 ①存在性.

观察法

令 $f(x)=2^x-x^2-1=0$，显然 $x_1=0$，$x_2=1$ 为根，又 $f(2)=-1<0$，$f(5)=2^5-25-1=6>0$，则 $f(x)=0$ 在 $(2,5)$ 内至少有一个根，即 $f(x)=0$ 至少有三个根.

零点定理，不具唯一性

②唯一性.

由 $f'(x)=2^x\cdot\ln 2-2x$，$f''(x)=2^x\cdot\ln^2 2-2$，$f'''(x)=2^x\cdot\ln^3 2\neq 0$，知 $f(x)=0$ 至多有三个根，即 $f(x)=0$ 有且仅有三个根.

单调性不好判断就继续求导；$f'''(x)=0$ 至多0个根 $\xrightarrow[\text{个数}]{\text{阶数接}}$ $f(x)=0$ 至多 $0+3=3$ 个根

例 6.17 已知方程 $e^x=kx$ 有且仅有一个实根，则 k 的取值范围是_____.

分析 含参方程（不等式）的讨论. 题中“有且仅有一个实根”表示 $y=\frac{e^x}{x}$ 与 $y=k$ 两条曲线的交点仅有一个.

解 应填 $k=e$ 或 $k<0$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

方法一 直接法. 令 $F(x)=e^x-kx$，则 $F'(x)=e^x-k$，当 $k<0$ 时，$F'(x)>0$，$F(x)$ 单调增加，又 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，则 $F(x)=0$ 有且仅有一个实根；

当 $k=0$ 时，$F(x)=e^x$，$F(x)$ 恒大于 0，显然不满足；

当 $k>0$ 时，令 $F'(x)=0$，有 $x=\ln k$，则当 $x\in(-\infty,\ln k)$ 时，$F(x)$ 单调减少，当 $x\in(\ln k,+\infty)$ 时，$F(x)$ 单调增加，又 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=+\infty$，则当且仅当 $F(\ln k)=0$ 时，$F(x)=0$ 有且仅有一个实根，解得 $k=e$.

综上，当 $k=e$ 或 $k<0$ 时，方程 $e^x=kx$ 有且仅有一个实根.

方法二 分离法. 联立方程组 $\begin{cases}y=\dfrac{e^x}{x},\\ y=k,\end{cases}$ 且由例 5.13，可得图 6-1.

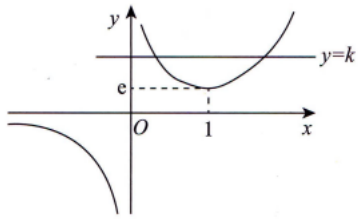


图 6-1

故当 $k=e$ 或 $k<0$ 时，$y=\dfrac{e^x}{x}$ 与 $y=k$ 有且仅有一个交点，即方程 $e^x=kx$ 有且仅有一个实根.

例 6.18 已知方程 $x^n+nx-1=0$，其中 n 为正整数. 证明此方程存在唯一正实根 x_n.

证 记 $f_n(x)=x^n+nx-1$. 当 $x>0$ 时，$f_n'(x)=nx^{n-1}+n>0$，故 $f_n(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调增加.

由于 $f_n(0)=-1<0$，$f_n(1)=n\geqslant 1$，根据连续函数的零点定理知方程 $x^n+nx-1=0$

（$f_n(0)<0$，$f_n(1)\geqslant 1$：至少有一个实根；单调增加：至多有一个实根）

存在唯一正实根 x_n，且 $0<x_n<1$.

注 新概念：$\{f_n(x)\}$ 函数列——一族函数.

$$
\begin{aligned}
&f_n(x)=x^n+nx-1=0,\\
&f_1(x)=x+x-1=0 \quad \Rightarrow x_1,\\
&f_2(x)=x^2+2x-1=0 \quad \Rightarrow x_2,\\
&\cdots \qquad\qquad \cdots\\
&f_n(x)=x^n+nx-1=0 \quad \Rightarrow x_n.
\end{aligned}
$$

（$x_1, x_2, \cdots, x_n$：解的数族）

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

三 微分不等式

1 用函数性态（包括单调性、凹凸性和最值等）证明不等式

一般地，使用如下依据.

(1) 若有$f'(x)\geqslant 0$，$a<x<b$，则有$f(a)\leqslant f(x)\leqslant f(b)$.

★ (2) 若有$f''(x)\geqslant 0$，$a<x<b$，则有$f'(a)\leqslant f'(x)\leqslant f'(b)$.

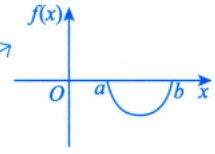
①当$f'(a)>0$时，$f'(x)>0$，则$f(x)$单调增加；

②当$f'(b)<0$时，$f'(x)<0$，则$f(x)$单调减少.

★ (3) 设$f(x)$在I内连续，且有唯一的极值点x_0，则
- 当x_0为极大值点时，即为I内的最大值点，有$f(x)\leqslant M$，$f(x_0)\geqslant f(x)$，
- 当x_0为极小值点时，即为I内的最小值点，有$f(x)\geqslant m$，$f(x_0)\leqslant f(x)$，

其中$x\in I$.

★ (4) 若有$f''(x)>0$，$a<x<b$，$f(a)=f(b)=0$，则有$f(x)<0$.（凹凸性）



例 6.19 证明当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时，有$\sin x>\dfrac{2x}{\pi}$.（$\dfrac{2x}{\pi}<\sin x<x$）

证 **方法一** 若证$\sin x>\dfrac{2x}{\pi}$，即需证$\dfrac{\sin x}{x}>\dfrac{2}{\pi}$，令$f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则（主流方法：单调性）

$$f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}.$$（一定不出正负，继续求导）

令$g(x)=x\cos x-\sin x$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，得$g'(x)=-x\sin x<0$，则$g(x)$单调递减，$g(x)<g(0)=0$，所（分母大于0，只需研究分子）

以在$\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$上$f'(x)<0$，$f(x)$单调递减，$f(x)>f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{2}{\pi}$，即

$$\sin x>\frac{2x}{\pi},\ x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$

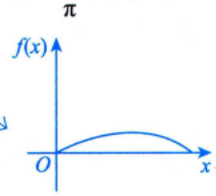
方法二 设$f(x)=\sin x-\dfrac{2x}{\pi}$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则（凹凸性）

$$f'(x)=\cos x-\frac{2}{\pi},\ f''(x)=-\sin x<0,$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

所以曲线 $f(x)=\sin x-\dfrac{2x}{\pi}$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内是凸的，又 $f(0)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，所以 $f(x)=\sin x-\dfrac{2x}{\pi}>0$，即

$$\sin x>\frac{2x}{\pi},\ x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right).$$



例 6.20 证明：$\left(\ln\dfrac{1+x}{x}-\dfrac{1}{1+x}\right)^2<\dfrac{1}{x(1+x)^2}(x>0)$.

证 只要证明当 $x>0$ 时，$\left|\ln\dfrac{1+x}{x}-\dfrac{1}{1+x}\right|-\dfrac{1}{\sqrt{x}(1+x)}<0$ 即可.

带绝对值无法求导

令

$$f(x)=\ln\frac{1+x}{x}-\frac{1}{1+x}=\ln(1+x)-\ln x-\frac{1}{1+x},$$

则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$=\frac{(1+x)x-(1+x)^2+x}{x(1+x)^2}$$

$$=\frac{-1}{x(1+x)^2}<0,$$

补充中值定理结论：
令 $f(t)=\ln t$，则存在 $\xi\in(x,x+1)$，
使得 $\ln(1+x)-\ln x=\dfrac{1}{\xi}\cdot 1$.
又因为 $\dfrac{1}{1+x}<\dfrac{1}{\xi}<\dfrac{1}{x}$，
所以 $\dfrac{1}{1+x}<\ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)<\dfrac{1}{x}$.记住！！！

又 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，所以 $f(x)>0$.

令

$$g(x)=\ln\frac{1+x}{x}-\frac{1}{1+x}-\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)},$$

则

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{x}+\frac{1}{(1+x)^2}+\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\cdot(1+x)+\sqrt{x}}{x(1+x)^2}$$

$$=\frac{-2\sqrt{x}+1+x+2x}{2x^{\frac{3}{2}}(1+x)^2}=\frac{1+3x-2\sqrt{x}}{2x^{\frac{3}{2}}(1+x)^2}.$$

分母 >0

为 $h(x)$ 的驻点，
① 当 $x>\dfrac{1}{9}$ 时，$h'(x)>0$；
② 当 $x<\dfrac{1}{9}$ 时，$h'(x)<0$；
唯一的极小值为最小值

再令 $h(x)=1+3x-2\sqrt{x}$，则 $h'(x)=3-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\overset{令}{=\!=}0$，得 $x=\dfrac{1}{9}$，为唯一极小值点，也即最小值点，且 $h_{\min}=\dfrac{2}{3}>0$，故 $h(x)>0$，于是 $g'(x)>0$，即 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0$，所以 $g(x)<0$，证毕.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

2 用常数变量化证明不等式

如果欲证的不等式中都是常数，则可以将其中一个或者几个常数变量化，再利用上面所述的导数工具去证明.

常数不可直接求导

3 用中值定理证明不等式

主要用拉格朗日中值定理或者泰勒公式.

例 6.21 设 $0<a<b$，证明不等式

$$\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

利用中值定理：$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{1}{\xi}$，其中 $0<a<\xi<b$，即 $0<\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$

$a^2+b^2\geqslant 2ab$

证 先证右边的不等式.

设

构造辅助函数 $\varphi(x)=\ln x-\ln a-\frac{x-a}{\sqrt{ax}}(x>a>0)$，

因为

$$\varphi'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{a}}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{a}{2x\sqrt{x}}\right)=\frac{2\sqrt{ax}-x-a}{2x\sqrt{ax}}=-\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}}<0,$$

故当 $x>a$ 时，$\varphi(x)$ 单调减少，又 $\varphi(a)=0$，所以当 $x>a$ 时，$\varphi(x)<\varphi(a)=0$，即

$$\ln x-\ln a<\frac{x-a}{\sqrt{ax}},$$

特别地，当 $x=b>a$ 时，便有

常数变量化

$$\ln b-\ln a<\frac{b-a}{\sqrt{ab}},$$

即

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

再证左边的不等式.

设

$$f(x)=\ln x(x>a>0),$$

由拉格朗日中值定理知，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=(\ln x)'\big|_{x=\xi}=\frac{1}{\xi}.$$

由于 $0<a<\xi<b$，且 $a^2+b^2>2ab$，所以 $\frac{1}{\xi}>\frac{1}{b}>\frac{2a}{a^2+b^2}$，从而有

$$\frac{\ln b-\ln a}{b-a}=\frac{1}{\xi}>\frac{2a}{a^2+b^2}.$$

综上，不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2}<\frac{\ln b-\ln a}{b-a}<\frac{1}{\sqrt{ab}}$ 成立.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

基础习题精练

习 题

6.1 设常数 $k>0$，函数 $f(x)=\ln x-\frac{x}{\mathrm{e}}+k$ 在 $(0,+\infty)$ 内的零点个数为（　　）.

(A)3　　(B)2　　(C)1　　(D)0

6.2 若函数 $f(x)=\frac{1}{x\mathrm{e}^{-x}-a}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续，则常数 a 的取值范围为（　　）.

(A) $a<0$　　(B) $a>\mathrm{e}^{-1}$　　(C) $a<\mathrm{e}^{-1}$　　(D) $0<a<\mathrm{e}^{-1}$

6.3 设实数 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0$. 证明：方程

$$a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n=0$$

在 $(0,1)$ 内至少有一个根.

6.4 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

(1) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$；

(2) 存在 $\eta\in(a,b)$，使 $\eta f(\eta)+f'(\eta)=0$.

6.5 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(1)=3\xi^2f(\xi)+\xi^3f'(\xi)$.

6.6 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$. 证明：

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)=1-\xi$；

(2) 存在 $\eta,\tau\in(0,1)$，$\eta\neq\tau$，使得 $f'(\eta)f'(\tau)=1$.

6.7 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $(0<a<b)$，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)\neq f(b)$. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得 $\frac{f'(\xi)}{2\xi}=\frac{f'(\eta)}{b+a}$.

6.8 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件 $|f(x)|\leqslant a$，$|f''(x)|\leqslant b$，其中 a,b 都是非负常数，c 是 $(0,1)$ 内任意一点.

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x=c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式；

(2) 证明 $|f'(x)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

6.9 证明 $0<x<\dfrac{\pi}{4}$ 时，有 $\tan x<\dfrac{4}{\pi}x$.

6.10 设 p, q 是大于 1 的常数，并且 $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1$. 证明：对于任意的 $x>0$，有 $\dfrac{1}{p}x^p+\dfrac{1}{q}\geqslant x$.

解答

6.1 (B) **解** 易知 $f'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$. 当 $x>\mathrm{e}$ 时，$f'(x)<0$；当 $0<x<\mathrm{e}$ 时，$f'(x)>0$，故在 $(0,\mathrm{e})$ 和 $(\mathrm{e},+\infty)$ 内 $f(x)$ 分别至多有一个零点，又 $f(\mathrm{e})=k>0$，$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有两个零点 . 故答案选 (B).

6.2 (B) **解** 令 $g(x)=x\mathrm{e}^{-x}-a$，则函数 $f(x)=\dfrac{1}{x\mathrm{e}^{-x}-a}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续等价于函数 $g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内没有零点 .

$$g'(x)=\mathrm{e}^{-x}(1-x),$$

令 $g'(x)=0$，得 $x=1$. 因为当 $x<1$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调增加，当 $x>1$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调减少，所以 $\max\{g(x)\}=g(1)=\mathrm{e}^{-1}-a$. 又 $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(x\mathrm{e}^{-x}-a)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(x\mathrm{e}^{-x}-a)=-a$，故当 $\max\{g(x)\}=\mathrm{e}^{-1}-a<0$ 时，即当 $a>\mathrm{e}^{-1}$ 时，函数 $g(x)$ 没有零点 . 此时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处连续 .

6.3 **证明** 令 $F(x)=a_0x+\dfrac{a_1}{2}x^2+\dfrac{a_2}{3}x^3+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$，$0\leqslant x\leqslant 1$，显然 $F(0)=0$，且

$$F(1)=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n+1}=0,$$

故由罗尔定理知，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $F'(\xi)=0$，即 $a_0+a_1\xi+a_2\xi^2+\cdots+a_n\xi^n=0$，故所证方程在 $(0,1)$ 内至少有一个根 .

6.4 **证明** (1) 设 $\varphi(x)=xf(x)$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $\varphi(a)=\varphi(b)=0$，由罗尔定理得，存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\varphi'(\xi)=0$，即 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$.

(2) 设 $F(x)=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$，由罗尔定理得，存在 $\eta\in(a,b)$，使 $F'(\eta)=\mathrm{e}^{\frac{\eta^2}{2}}f'(\eta)+\mathrm{e}^{\frac{\eta^2}{2}}\cdot\eta\cdot f(\eta)=0$，由于 $\mathrm{e}^{\frac{\eta^2}{2}}\neq 0$，则有 $\eta f(\eta)+f'(\eta)=0$.

6.5 **证明** 注意到 $3x^2f(x)+x^3f'(x)$ 是 $x^3f(x)$ 的导函数，故令 $F(x)=x^3f(x)$，易知 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，即 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，于是得

$$F(1)-F(0)=F'(\xi),\ \xi\in(0,1),$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

即

$$f(1)=3\xi^2 f(\xi)+\xi^3 f'(\xi)\ .$$

6.6 **证明** (1) 令 $F(x)=f(x)-1+x$，可得 $\begin{cases}F(0)=f(0)-1+0=-1<0,\\F(1)=f(1)-1+1=1>0,\end{cases}$ 由零点定理可知，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$.

(2) 用 ξ 将 $[0,1]$ 划分为 $[0,\xi]$，$[\xi,1]$，再用拉格朗日中值定理有

$$f(\xi)-f(0)=f'(\eta)(\xi-0),\ \eta\in(0,\xi),$$

$$f(1)-f(\xi)=f'(\tau)(1-\xi),\ \tau\in(\xi,1),$$

则 $$f'(\eta)=\frac{f(\xi)-f(0)}{\xi}=\frac{1-\xi}{\xi},\ f'(\tau)=\frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi}=\frac{\xi}{1-\xi}\ .$$

故 $f'(\eta)f'(\tau)=1$.

6.7 **证明** 对 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理，则

$$f(b)-f(a)=f'(\eta)(b-a),\ \eta\in(a,b),$$

对 $f(x)$，x^2 在 $[a,b]$ 上应用柯西中值定理，则

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\frac{f'(\xi)}{2\xi},\ \xi\in(a,b),$$

所以 $f(b)-f(a)=\dfrac{f'(\xi)}{2\xi}(b^2-a^2)$，则

$$f'(\eta)(b-a)=\frac{f'(\xi)}{2\xi}(b^2-a^2),$$

即 $\dfrac{f'(\xi)}{2\xi}=\dfrac{f'(\eta)}{b+a}$.

6.8 (1) **解** $f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\dfrac{f''(\xi)}{2!}(x-c)^2$，其中 $\xi=c+\theta(x-c),\ 0<\theta<1$.

(2) **证明** 在以上一阶泰勒公式中，分别令 $x=0$ 和 $x=1$，则有

$$f(0)=f(c)-f'(c)c+\frac{f''(\xi_1)}{2!}c^2,\ 0<\xi_1<c<1,$$

$$f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-c)^2,\ 0<c<\xi_2<1,$$

两式相减得 $$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{1}{2!}[f''(\xi_2)(1-c)^2-f''(\xi_1)c^2],$$

于是 $$|f'(c)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1-c)^2+\frac{1}{2}|f''(\xi_1)|c^2\leqslant a+a+\frac{b}{2}[(1-c)^2+c^2],$$

又因 $c\in(0,1)$，$(1-c)^2+c^2\leqslant1$，故 $|f'(c)|\leqslant2a+\dfrac{b}{2}$.

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060

又 $$f(0)=f(1)+f'(1)(0-1)+\frac{f''(\xi_3)}{2!}(0-1)^2,\ 0<\xi_3<1,$$

$$f(1)=f(0)+f'(0)(1-0)+\frac{f''(\xi_4)}{2!}(1-0)^2,\ 0<\xi_4<1,$$

故 $$|f'(0)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_4)|\leqslant 2a+\frac{b}{2},$$

$$|f'(1)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{1}{2}|f''(\xi_3)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}.$$

综上所述，$|f'(x)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

6.9 证明 设$f(x)=\tan x-\frac{4}{\pi}x,\ x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，则

$$f'(x)=\sec^2 x-\frac{4}{\pi},\ f''(x)=2\sec^2 x\tan x>0,$$

所以曲线$f(x)=\tan x-\frac{4}{\pi}x$在$\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$内是凹的．又$f(0)=f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，所以$f(x)=\tan x-\frac{4}{\pi}x<0$，即

$$\tan x<\frac{4}{\pi}x,\ x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right).$$

6.10 证明 令$f(x)=\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}-x$，则

$$f'(x)=x^{p-1}-1,\ f''(x)=(p-1)x^{p-2}.$$

令$f'(x)=0$，得唯一驻点$x=1$．由$f''(1)=p-1>0$，知当$x=1$时，$f(x)$取极小值，即最小值，从而当$x>0$时，有$f(x)\geqslant f(1)=0$，即

$$\frac{1}{p}x^p+\frac{1}{q}\geqslant x.$$

后续更新去公众号[有机研]
永久联系微信 4550060